

Exercício Prático: Camada de Aplicação e Integração entre Camadas

Disciplina: Redes de Computadores

Professor: Osni Silva

Aluno(a):

Introdução

Este exercício tem como objetivo consolidar os conhecimentos sobre a interação entre as camadas de Aplicação, Transporte e Rede, conforme apresentado na Aula 6. Leia atentamente as questões e responda com base nos conceitos de protocolos, portas e encapsulamento.

Parte 1: Identificação de Protocolos e Portas

Preencha a tabela abaixo relacionando o serviço, o protocolo de aplicação utilizado e a sua porta padrão.

Serviço	Protocolo de Aplicação	Porta Padrão
Navegação Web Segura		
Resolução de Nomes de Domínio		
Envio de E-mails		
Acesso a um Servidor Web Simples (sem criptografia)		

Parte 2: Análise de Cenário e Transporte

Considere o seguinte cenário:

Um usuário está assistindo a uma transmissão ao vivo (streaming) via navegador e, ao mesmo tempo, preenchendo um formulário de cadastro em um site bancário.

1. Para o **streaming de vídeo**, qual protocolo da camada de transporte é mais adequado (TCP ou UDP)? Justifique sua resposta com base nas características de velocidade e confiabilidade.
 2. Para o **formulário bancário**, qual protocolo da camada de transporte deve ser utilizado? Por que a “garantia de entrega” é fundamental neste caso?
-

Parte 3: Integração entre Camadas (Novas Questões)

1. **Sinergia DNS e Transporte:** O protocolo **DNS** (Camada de Aplicação) utiliza predominantemente o protocolo **UDP** (Camada de Transporte) na porta 53. Explique por que a escolha do UDP é vantajosa para a resolução de nomes e como a **Camada de Rede (IP)** atua caso o servidor DNS esteja em uma rede externa.
 2. **Fluxo HTTP/HTTPS e Conexão:** Ao acessar um site via **HTTPS** (Aplicação), é necessário estabelecer uma conexão confiável. Descreva a relação deste protocolo com o **TCP (Transporte)**, mencionando o conceito de “Handshake”, e explique a importância do **Endereçamento IP (Rede)** para que os pacotes encontrem o servidor de destino.
 3. **Multiplexação e Portas:** Como a Camada de Transporte consegue diferenciar se um pacote de dados vindo da **Camada de Rede (IP)** deve ser entregue a um navegador (HTTP/HTTPS) ou a um cliente de e-mail (SMTP), considerando que ambos chegam ao mesmo endereço IP do computador?
-

Parte 4: O Processo de Encapsulamento

Explique, de forma resumida, o que acontece com um dado gerado na **Camada de Aplicação** quando ele desce para as camadas inferiores. Utilize o conceito de “Cabeçalhos” (Headers) de Transporte e de Rede em sua explicação.

Parte 5: Desafio de Troubleshooting

Um funcionário relata que não consegue acessar o site da empresa (`www.empresa.com.br`), mas consegue acessar o portal através do endereço IP direto (`200.150.10.5`).

1. Em qual camada e em qual protocolo de aplicação provavelmente reside o problema?
 2. Qual comando de terminal você utilizaria para testar se o nome do domínio está sendo traduzido corretamente para um IP?
-

Instruções de Entrega:

- Preencha as respostas de forma clara e legível.
- Salve este arquivo em formato PDF e envie conforme as orientações do professor.